# POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ

Cours — Première STI2D

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Fonction polynôme du second degré

### Définition 1 — Fonction polynôme du second degré

Une **fonction polynôme de degré 2**, ou **trinôme**, est une fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad \text{avec } a \neq 0.$$

Les nombres $a$, $b$ et $c$ sont ses **coefficients**. Si $a = 0$, il reste $bx + c$ : c'est une fonction affine.

**Exemples et contre-exemple**

$f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ et $g(x) = 7 - 3x^2$ sont des trinômes. En revanche, $h(x) = 4x + 1$ n'en est pas un : il n'y a pas de $x^2$.

### Méthode 1 — Identifier les coefficients $a$, $b$ et $c$

**Exemples corrigés**

Donner, quand c'est possible, les coefficients $a$, $b$ et $c$ :

a) $P(x) = 4x^2 - 3x + 7$ ; $R(x) = -x^2 + \dfrac{3}{4}x$ ; $T(x) = \dfrac{2}{3}x^2 - 5$

b) $U(x) = (x+3)^2 - 2(x-1)$

c) $V(x) = (x+2)^2 - x^2$

**a)**

$P$ : $a = 4$, $b = -3$, $c = 7$. — *on lit chaque coefficient **avec son signe***

$R$ : $a = -1$, $b = \dfrac{3}{4}$, $c = 0$. — *$-x^2 = -1 \times x^2$ ; pas de nombre seul : $c = 0$*

$T$ : $a = \dfrac{2}{3}$, $b = 0$, $c = -5$. — *pas de terme en $x$ : $b = 0$*

**b)**

$U(x) = (x+3)^2 - 2(x-1)$ — *des parenthèses : on développe d'abord*

$U(x) = x^2 + 6x + 9 - 2x + 2$ — *identité remarquable, puis distributivité*

$U(x) = x^2 + 4x + 11$ — *on réduit et on range*

$a = 1$, $b = 4$, $c = 11$.

**c)**

$V(x) = x^2 + 4x + 4 - x^2$ — *on développe*

$V(x) = 4x + 4$ — *les $x^2$ s'éliminent*

$V$ n'est pas un trinôme : c'est une fonction affine. — *$a = 0$*


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**À vous de jouer**

Donner, quand c'est possible, les coefficients $a$, $b$ et $c$ :

$$f(x) = 3 - 2x^2 \qquad g(x) = (3x-1)(x+2) \qquad h(x) = 3(x-1)^2 - 3x^2$$

*Réponses : $f$ : $a = -2$, $b = 0$, $c = 3$ ; $g(x) = 3x^2 + 5x - 2$ ; $h(x) = -6x + 3$ : pas un trinôme.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Forme factorisée et racines

### Définition 2 — Forme factorisée, racines

Une fonction $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$, est un trinôme écrit sous **forme factorisée**.

Les **racines** d'un polynôme $f$ sont les solutions de $f(x) = 0$ : ce sont les abscisses des points où sa courbe coupe l'axe des abscisses.

**Exemple**

Soit $f(x) = 3(x-1)(x-2)$. On développe :

$f(x) = 3\left(x^2 - 2x - x + 2\right)$ *on développe d'abord les deux parenthèses*

$f(x) = 3\left(x^2 - 3x + 2\right)$

$f(x) = 3x^2 - 9x + 6$ *puis on multiplie par 3*

$f$ est bien un trinôme : $a = 3$, $b = -9$, $c = 6$. *partie I*

Avec la forme développée, on calcule $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$ :

$f(1) = 3 - 9 + 6 = 0$ *1 est une racine de $f$*

$f(2) = 12 - 18 + 6 = 0$ *2 est une racine de $f$*

$f(3) = 27 - 27 + 6 = 6$ *$f(3) \neq 0$ : 3 n'est pas une racine*

Les racines 1 et 2 se lisaient déjà dans la forme factorisée $3(x-1)(x-2)$.

### Propriété 1 — Racines et forme factorisée

Les racines de $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ sont $x_1$ et $x_2$ (éventuellement égales) : elles se lisent sans calcul, en changeant le signe. Dans $(x - 4)$, la racine est 4 ; dans $(x + 2)$, elle est $-2$.

**Démonstration.** Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul ; comme $a \neq 0$, $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$ équivaut à $x = x_1$ ou $x = x_2$.

**Remarque**

Tous les trinômes ne se factorisent pas : $x^2 + 4$ n'a pas de racine, car $x^2 + 4 \geqslant 4$ pour tout $x$. Le **discriminant** (partie III) dira lesquels se factorisent.

### Méthode 2 — Développer une forme factorisée, lire les racines

**Exemples corrigés**

a) Développer $f(x) = -2(x-3)(x+1)$ et donner ses racines.

b) Même question pour $g(x) = -2(x+5)(x+3)$.

c) Résoudre $-2(x-3)(x+1) = 0$, puis $-2(x+5)(x+3) = 0$.

**a)**

$f(x) = -2\left(x^2 + x - 3x - 3\right)$ *on développe d'abord les deux parenthèses*

$f(x) = -2\left(x^2 - 2x - 3\right)$

$f(x) = -2x^2 + 4x + 6$ *puis on multiplie par $a = -2$*

Racines : 3 et $-1$. *on annule chaque parenthèse*

**b)**

$g(x) = -2\left(x^2 + 3x + 5x + 15\right)$ *on développe d'abord les deux parenthèses*

$g(x) = -2\left(x^2 + 8x + 15\right)$

$g(x) = -2x^2 - 16x - 30$ *puis on multiplie par $a = -2$*

Racines : $-5$ et $-3$. *$x + 5 = 0$ donne $x = -5$*

**c)**

$S = \{-1\,;3\}$ et $S = \{-5\,;-3\}$. *produit nul ; le facteur $-2$ ne s'annule jamais*

**À vous de jouer**

Développer, puis donner les racines :

$$f(x) = (x-4)(x+1) \qquad g(x) = -3(x+2)(x-5) \qquad h(x) = 2(x+1)(x+3)$$

*Réponses : $f(x) = x^2 - 3x - 4$, racines 4 et $-1$ ; $g(x) = -3x^2 + 9x + 30$, racines $-2$ et 5 ; $h(x) = 2x^2 + 8x + 6$, racines $-1$ et $-3$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

## III — Le discriminant

### Définition 3 — Discriminant

Le **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$ est le nombre

$$\boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$$

(lire « delta »).

### Propriété 2 — Nombre de racines

Le signe de $\Delta$ donne le nombre de racines du trinôme $ax^2 + bx + c$ :

- si $\Delta > 0$ : **deux** racines ;
- si $\Delta = 0$ : **une seule** racine ;
- si $\Delta < 0$ : **aucune** racine réelle.

Les formules qui donnent ces racines viennent en partie IV.

### Méthode 3 — Calculer un discriminant, compter les racines

**Exemples corrigés**

Pour chaque trinôme $P$, $Q$, $R$, $S$, calculer le discriminant, puis dire combien le trinôme a de racines :

$$P(x) = 2x^2 + 3x - 2 \qquad Q(x) = x^2 - 6x + 9 \qquad R(x) = -3x^2 + 2x - 4 \qquad S(x) = 9x^2 - 4$$

### Résolution

$\Delta_P = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2)$ — *$a = 2$, $b = 3$, $c = -2$ ; un nombre négatif entre parenthèses*

$\Delta_P = 25$ — *$9 + 16$ : $\Delta_P > 0$, donc deux racines*

$\Delta_Q = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9$ — *$b^2$ est toujours positif : $(-6)^2 = 36$*

$\Delta_Q = 0$ — *$\Delta_Q = 0$, donc une seule racine*

$\Delta_R = 2^2 - 4 \times (-3) \times (-4)$ — *$-4ac$ : attention aux deux signes $-$*

$\Delta_R = -44$ — *$4 - 48$ : $\Delta_R < 0$, donc aucune racine*

$\Delta_S = 0^2 - 4 \times 9 \times (-4)$ — *pas de terme en $x$ : $b = 0$*

$\Delta_S = 144$ — *$\Delta_S > 0$, donc deux racines*

### À vous de jouer

Calculer le discriminant, puis dire combien le trinôme a de racines :

$$f(x) = 4x^2 - 4x + 1 \qquad g(x) = 3x^2 + 2x + 1 \qquad h(x) = -x^2 + 2x + 8$$

*Réponses : $\Delta_f = 16 - 16 = 0$ : une racine ; $\Delta_g = 4 - 12 = -8 < 0$ : aucune ; $\Delta_h = 4 + 32 = 36 > 0$ : deux.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 11.

## IV — Racines du trinôme et équations du second degré

### Théorème 1 — Les trois cas

Pour l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$ :

- si $\Delta > 0$ : deux solutions, $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ ;
- si $\Delta = 0$ : une seule solution, la racine double $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$ ;
- si $\Delta < 0$ : aucune solution ($\sqrt{\Delta}$ n'existe pas).

### Méthode 4 — Résoudre une équation du second degré

#### Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

a) $2x^2 + 5x - 3 = 0$

b) $x^2 + 6x + 9 = 0$

c) $2x^2 - 3x + 4 = 0$

d) $3x^2 + x - 5 = 2x^2 + 7$

e) $x^2 - 9 = 0$ ; $2x^2 + 10x = 0$ ; $x^2 = 5$

**a)**

$\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (-3)$ — *$a = 2$, $b = 5$, $c = -3$*

$\Delta = 49$ — *$\Delta > 0$ : deux solutions ; $\sqrt{49} = 7$*

$x_1 = \dfrac{-5 - 7}{4} = -3$ — *$2a = 4$*

$x_2 = \dfrac{-5 + 7}{4} = \dfrac{1}{2}$

$S = \{-3\,;\frac{1}{2}\}$.

**b)**

$\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times 9$

$\Delta = 0$ *une seule solution*

$x_0 = \dfrac{-6}{2} = -3$ $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$

$S = \{-3\}$.

**c)**

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 4$

$\Delta = -23$ $9 - 32 : \Delta < 0$

$S = \varnothing$. *aucune solution*

**d)**

$3x^2 + x - 5 = 2x^2 + 7$ *on recopie*

$x^2 + x - 12 = 0$ *tout dans le membre de gauche*

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-12)$

$\Delta = 49$

$x_1 = \dfrac{-1-7}{2} = -4$

$x_2 = \dfrac{-1+7}{2} = 3$

$S = \{-4\,;3\}$.

**e)**

Ces trois équations se résolvent sans $\Delta$. *plus rapide et plus sûr que le discriminant*

$x^2 - 9 = 0$ *on recopie*

$(x-3)(x+3) = 0$ *différence de deux carrés*

$x - 3 = 0$ ou $x + 3 = 0$ *produit nul*

$S = \{-3\,;3\}$.

$2x^2 + 10x = 0$ *on recopie*

$2x(x+5) = 0$ *pas de nombre seul : facteur commun $2x$*

$2x = 0$ ou $x + 5 = 0$ *produit nul*

$S = \{-5\,;0\}$.

$x^2 = 5$ *pas de terme en $x$ : $x^2$ est déjà isolé*

$x = -\sqrt{5}$ ou $x = \sqrt{5}$ *$5 > 0$ : deux solutions*

$S = \left\{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\right\}$.

**À vous de jouer**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$x^2 - 7x + 10 = 0 \qquad 3x^2 - 2x + 2 = 0 \qquad 9x^2 + 6x + 1 = 0 \qquad x^2 - 6x = 0$$

*Réponses : $\Delta = 9 : S = \{2\,;5\}$ ; $\Delta = -20 : S = \varnothing$ ; $\Delta = 0 : S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$ ; $x(x-6) = 0 : S = \{0\,;6\}$.*

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 16.

## V — Factoriser un trinôme

### Théorème 2 — Factorisation

Pour le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ :

- si $\Delta > 0$ : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ ;
- si $\Delta = 0$ : $P(x) = a(x - x_0)^2$ ;
- si $\Delta < 0$ : $P$ ne se factorise pas.

On n'oublie pas le coefficient $a$ devant les parenthèses.

### Méthode 5 — Factoriser un trinôme

#### Exemples corrigés

Factoriser, quand c'est possible :

a) $f(x) = 3x^2 - 3x - 6$

b) $g(x) = -2x^2 - 7x - 3$

c) $h(x) = x^2 + 8x + 16$ et $k(x) = x^2 - 2x + 5$

**a)**

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 3 \times (-6)$

$\Delta = 81$ $\qquad \sqrt{81} = 9$

$x_1 = \dfrac{3-9}{6} = -1$

$x_2 = \dfrac{3+9}{6} = 2$

$f(x) = 3(x+1)(x-2)$. *contrôle : $3 \times 1 \times (-2) = -6$, c'est bien c*

**b)**

$\Delta = (-7)^2 - 4 \times (-2) \times (-3)$

$\Delta = 25$

$x_1 = \dfrac{7-5}{-4} = -\dfrac{1}{2}$ $\qquad -b = 7$ *et* $2a = -4$

$x_2 = \dfrac{7+5}{-4} = -3$

$g(x) = -2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x+3)$. *contrôle : $-2 \times \frac{1}{2} \times 3 = -3$*

**c)**

$h$ : $\Delta = 64 - 64 = 0$, $x_0 = -4$ et $h(x) = (x+4)^2$. *$\Delta = 0$ : un carré*

$k$ : $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ : $k$ ne se factorise pas.

#### À vous de jouer

Factoriser, quand c'est possible :

$$f(x) = x^2 + x - 12 \qquad g(x) = -3x^2 + 12x - 12 \qquad h(x) = 2x^2 + x + 1$$

*Réponses : $\Delta_f = 49$ : $f(x) = (x+4)(x-3)$ ; $\Delta_g = 0$ : $g(x) = -3(x-2)^2$ ; $\Delta_h = -7 < 0$ : pas de factorisation.*

#### Racine évidente

Parfois une racine se voit : dans $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$, $3 + 2 - 5 = 0$, donc $f(1) = 0$. On écrit $f(x) = 3(x-1)(x-x_2)$ ; en $x = 0$ : $-5 = 3 \times (-1) \times (-x_2)$, donc $x_2 = -\frac{5}{3}$ et $f(x) = 3(x-1)\left(x + \frac{5}{3}\right)$, sans calculer

$\Delta$.

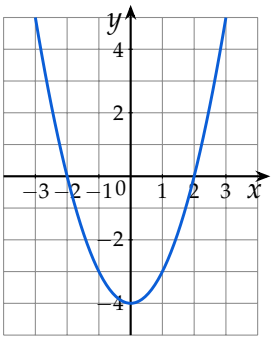
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

## VI — Représentation graphique des fonctions du second degré

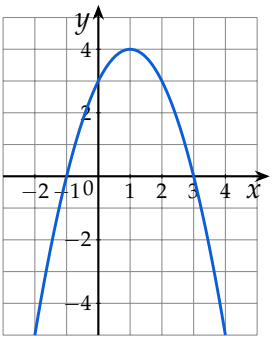
### Propriété 3 — La parabole et son sens

La courbe d'un trinôme est une **parabole**. Son sens dépend du signe de $a$ : si $a > 0$, elle est tournée vers le haut (un « creux ») ; si $a < 0$, vers le bas (une « bosse »).

$a > 0 : f(x) = x^2 - 4$



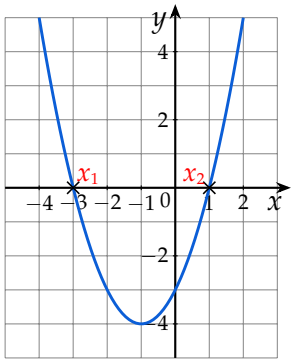

$a < 0 : g(x) = -x^2 + 2x + 3$



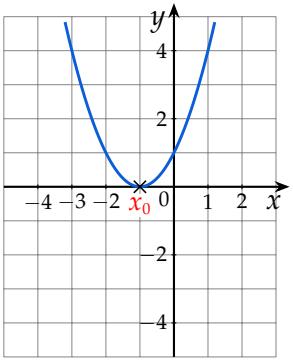

### Propriété 4 — Racines et axe des abscisses

Les racines sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses : deux points si $\Delta > 0$ ; un seul si $\Delta = 0$ (la parabole touche l'axe) ; aucun si $\Delta < 0$.

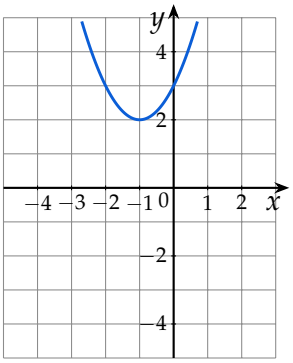
$\Delta > 0 : x^2 + 2x - 3$




$\Delta = 0 : x^2 + 2x + 1$




$\Delta < 0 : x^2 + 2x + 3$, aucune racine




### Méthode 6 — Tracer une parabole à partir d'un tableau de valeurs

**Exemples corrigés**

Dresser un tableau de valeurs, puis tracer la courbe de :

a) $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ sur $[-4 ; 2]$ ;

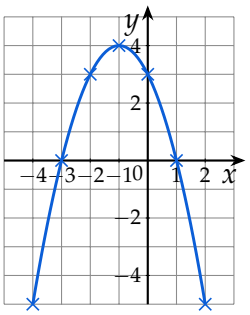
b) $g(x) = x^2 - 4x$ sur $[-1 ; 5]$.

**a)**

$a = -1 < 0$ : une « bosse ». *le signe de a servira de contrôle*

| $x$ | $-4$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-5$ | $0$ | $3$ | $4$ | $3$ | $0$ | $-5$ |

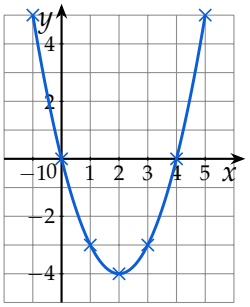
On place les points et on les relie à main levée, par une courbe arrondie. *les valeurs se répondent de part et d'autre de $x = -1$ : symétrie*




**b)**

$a = 1 > 0$ : un « creux ». Racines : $x(x-4) = 0$, soit 0 et 4. *les points sur l'axe des abscisses*

| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $5$ | $0$ | $-3$ | $-4$ | $-3$ | $0$ | $5$ |




### À vous de jouer

Dresser un tableau de valeurs, puis tracer la courbe de $h(x) = -x^2 + 4x$ sur $[-1\,;5]$. Où coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

*Réponses : $h(-1) = -5$, $h(0) = 0$, $h(1) = 3$, $h(2) = 4$, $h(3) = 3$, $h(4) = 0$, $h(5) = -5$ ; elle coupe l'axe en 0 et en 4.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

## VII — Sommet et variations de la parabole

### Théorème 3 — Sommet et variations

La parabole de $f(x) = ax^2 + bx + c$ a pour **sommet** le point

$$S(\alpha\,;\beta) \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

La droite d'équation $x = \alpha$ est son axe de symétrie.

$a > 0$ : $\beta$ est le **minimum**

| $x$ | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | $\beta$ | ↗ $+\infty$ |

$a < 0$ : $\beta$ est le **maximum**

| $x$ | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $\beta$ | ↘ $-\infty$ |

**Remarque**

Quand le trinôme a deux racines, l'axe de symétrie passe par leur milieu : $\alpha = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$.

### Méthode 7 — Trouver le sommet, dresser le tableau de variations

**Exemples corrigés**

Donner le sommet de la parabole et le tableau de variations de :

a) $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$
b) $g(x) = -3x^2 - 6x + 4$

**a)**

$\alpha = -\dfrac{-8}{2 \times 2}$ $\quad\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, *avec* $a = 2$ *et* $b = -8$

$\alpha = 2$

$\beta = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 3$ $\quad\beta = f(\alpha)$ *: on remplace* $x$ *par* $2$

$\beta = -5$

| $x$ | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | $-5$ | ↗ $+\infty$ |

Sommet $S(2\,;-5)$ : $f$ admet un minimum, $-5$, atteint en $x = 2$. $\quad a = 2 > 0$ *: un creux, donc un minimum*

**b)**

$\alpha = -\dfrac{-6}{2 \times (-3)}$

$\alpha = -1$ $\quad -\dfrac{-6}{-6} = -1$ *: attention aux signes*

$\beta = -3 \times (-1)^2 - 6 \times (-1) + 4$

$\beta = 7$

| $x$ | $-\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-\infty$ ↗ | $7$ | ↘ $-\infty$ |

Sommet $S(-1\,;7)$ : $g$ admet un maximum, $7$, atteint en $x = -1$. $\quad a = -3 < 0$ *: une bosse*

**À vous de jouer**

Donner le sommet et le tableau de variations de :

$$f_1(x) = x^2 + 6x + 4 \qquad f_2(x) = -x^2 + 4x + 1 \qquad f_3(x) = 2x^2 - 4x + 7$$

*Réponses :* $f_1 : S(-3\,;-5)$, *minimum ;* $f_2 : S(2\,;5)$, *maximum ;* $f_3 : S(1\,;5)$, *minimum.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

## VIII — Synthèse : étudier et tracer une parabole

L'étude complète d'un trinôme, demandée dans les exercices et les devoirs, rassemble tout ce qui précède : sens de la parabole, sommet, racines, variations, puis tracé.

## Méthode 8 — Étude complète d'une fonction du second degré

### Exemples corrigés

Étudier la fonction $f(x) = -x^2 + x + 2$ sur $[-2\,;3]$, puis tracer sa courbe.

**Résolution**

$a = -1 < 0$ : une bosse. *sens*

$$\alpha = -\frac{1}{2\times(-1)} = \frac{1}{2} \qquad \textit{sommet}$$

$$\beta = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{4} \qquad \beta = f\left(\frac{1}{2}\right) = 2{,}25$$

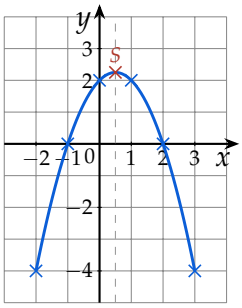
$$\Delta = 1^2 - 4\times(-1)\times 2 = 9 \qquad \textit{racines}$$

$$x_1 = \frac{-1-3}{-2} = 2$$

$$x_2 = \frac{-1+3}{-2} = -1$$

| $x$ | $-2$ | | $\frac{1}{2}$ | | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-4$ | ↗ | $\frac{9}{4}$ | ↘ | $-4$ |

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-4$ | $0$ | $2$ | $2$ | $0$ | $-4$ |




On place les points et le sommet, puis on relie, symétriquement par rapport à $x = \frac{1}{2}$. *tracé (méthode 6)*

### À vous de jouer

Faire la même étude pour $g(x) = x^2 - x - 2$ sur $[-2\,;3]$, puis tracer sa courbe.

*Réponses : $a > 0$ ; $S\left(\frac{1}{2}\,;-\frac{9}{4}\right)$, minimum ; racines $-1$ et $2$ ; $g(-2) = 4$, $g(0) = -2$, $g(1) = -2$, $g(3) = 4$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 31.

## IX — Signe d'un trinôme

### Exemple — signe de $f(x) = -3(x-2)(x+1)$

On dresse le tableau de signes du produit ; le facteur $-3$ est toujours négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$f(x)$ est positif entre les racines, négatif à l'extérieur : le contraire du signe de $a = -3$ entre les racines, le signe de $a$ ailleurs.

## Théorème 4 — Signe d'un trinôme

- Si $\Delta > 0$ : le trinôme a le signe de $a$ à l'**extérieur** des racines, le signe contraire **entre** les racines.
- Si $\Delta = 0$ : il a le signe de $a$, et s'annule en $x_0$.
- Si $\Delta < 0$ : il a **toujours** le signe de $a$.

$\Delta > 0$ et $a > 0$

| $x$ | $-\infty$ | | $x_1$ | | $x_2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ax^2+bx+c$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$\Delta > 0$ et $a < 0$

| $x$ | $-\infty$ | | $x_1$ | | $x_2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ax^2+bx+c$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

## Méthode 9 — Dresser le tableau de signes d'un trinôme

### Exemples corrigés

Dresser le tableau de signes de :

a) $f(x) = 2x^2 + x - 3$

b) $g(x) = -2x^2 + 5x + 3$

c) $h(x) = -x^2 + 6x - 9$ et $k(x) = x^2 - x + 2$

**a)**

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25$$

$$x_1 = \frac{-1-5}{4} = -\frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{-1+5}{4} = 1$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a = 2 > 0$ : positif à l'extérieur des racines. *théorème 4*

**b)**

$$\Delta = 5^2 - 4 \times (-2) \times 3 = 49$$

$$x_1 = \frac{-5-7}{-4} = 3$$

$$x_2 = \frac{-5+7}{-4} = -\frac{1}{2}$$

*on range les racines :* $-\frac{1}{2} < 3$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$a = -2 < 0$ : négatif à l'extérieur, positif entre les racines.

**c)**

$h$ : $\Delta = 36 - 36 = 0$, $x_0 = 3$ ; $a = -1 < 0$ : $h$ est négatif, nul en 3. $\Delta = 0$

$k$ : $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ ; $a = 1 > 0$ : $k$ est toujours positif. $\Delta < 0$

### À vous de jouer

Dresser le tableau de signes de :

$$f(x) = x^2 - 9 \qquad g(x) = -x^2 + 3x - 2 \qquad h(x) = 2x^2 - x + 3$$

*Réponses : $f$ : racines $-3$ et $3$, positif à l'extérieur ; $g$ : racines $1$ et $2$, $a < 0$, positif entre les racines ; $h$ : $\Delta = -23 < 0$, toujours positif.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

## X — Inéquations du second degré

Pour résoudre une inéquation du second degré, on met tout dans le membre de gauche, on dresse le tableau de signes du trinôme, puis on lit les solutions : crochets fermés en une racine pour $\leqslant$ ou $\geqslant$, ouverts pour $<$ ou $>$.

### Méthode 10 — Résoudre une inéquation du second degré

#### Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

a) $-x^2+5x-4>0$

b) $x^2-2x-8\leqslant 0$

c) $2x^2-x\leqslant 3$

d) $x^2+2x+5>0$

**a)**

$\Delta = 25-16 = 9$ ; racines $\dfrac{-5-3}{-2}=4$ et $\dfrac{-5+3}{-2}=1$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x^2+5x-4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$S=]1\,;4[$. *$a<0$ : positif entre les racines ; inégalité stricte, racines exclues*

**b)**

$\Delta = 4+32 = 36$ ; racines $-2$ et $4$ ; $a>0$ : négatif entre les racines.

$S=[-2\,;4]$. *« ou nul » : racines comprises*

**c)**

$$2x^2-x\leqslant 3$$
$$2x^2-x-3\leqslant 0 \qquad \textit{tout dans le membre de gauche}$$

$\Delta = 1+24 = 25$ ; racines $\dfrac{1-5}{4}=-1$ et $\dfrac{1+5}{4}=\dfrac{3}{2}$ ; $a>0$.

$S=\left[-1\,;\tfrac{3}{2}\right]$. *négatif entre les racines*

**d)**

$\Delta = 4-20 = -16<0$ et $a=1>0$ : le trinôme est toujours positif ; $S=\mathbb{R}$. *pas de racine : signe de a partout*

#### À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$x^2-x-6<0 \qquad -x^2-2x+8\geqslant 0 \qquad 2x^2+x+1<0 \qquad x^2\geqslant 16$$

*Réponses : $S=]-2\,;3[$ ; racines $-4$ et $2$ : $S=[-4\,;2]$ ; $\Delta=-7$ et $a>0$ : $S=\varnothing$ ; $x^2-16\geqslant 0$ : $S=]-\infty\,;-4]\cup[4\,;+\infty[$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 39.

# XI — Intersection d'une parabole et d'une droite

## Propriété 5 — Points d'intersection

Les abscisses des points communs à la parabole $\mathcal{P} : y = f(x)$ et à la droite $\mathcal{D} : y = g(x)$ sont les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. Il y a 2, 1 ou 0 point commun, selon le signe du discriminant.

## Méthode 11 — Trouver les points d'intersection

### Exemples corrigés

$\mathcal{P}$ est la parabole d'équation $y = -x^2 + 2x + 3$. Trouver ses points d'intersection avec chacune des droites $\mathcal{D}_1 : y = x + 1$, $\mathcal{D}_2 : y = 2x + 3$ et $\mathcal{D}_3 : y = 2x + 4$.

**Avec $\mathcal{D}_1$**

$$-x^2 + 2x + 3 = x + 1$$
$$-x^2 + x + 2 = 0$$ *on égale les deux expressions de y, puis tout à gauche*

$\Delta = 1 + 8 = 9$ : deux solutions, $\dfrac{-1-3}{-2} = 2$ et $\dfrac{-1+3}{-2} = -1$. *les abscisses des points communs*

Points $A(-1\,;0)$ et $B(2\,;3)$. *ordonnées par l'équation de la droite : $-1+1=0$ et $2+1=3$*

**Avec $\mathcal{D}_2$**

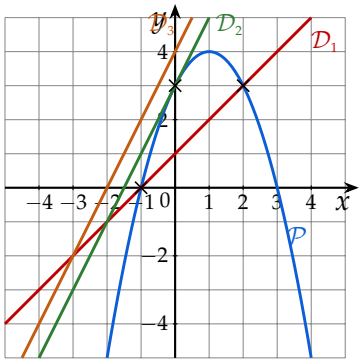
$$-x^2 + 2x + 3 = 2x + 3$$
$$-x^2 = 0$$

Une seule solution, 0 : la droite touche la parabole en $C(0\,;3)$. *$\mathcal{D}_2$ est tangente à $\mathcal{P}$*

**Avec $\mathcal{D}_3$**

$$-x^2 + 2x + 3 = 2x + 4$$
$$-x^2 - 1 = 0$$
$$x^2 = -1$$

Aucune solution : $\mathcal{D}_3$ ne coupe pas $\mathcal{P}$. *un carré n'est jamais négatif*




### À vous de jouer

Trouver les points d'intersection, s'il y en a :

1°) $\mathcal{P} : y = x^2 + 2x - 1$ et $\mathcal{D} : y = 3x + 1$ ;

2°) $\mathcal{P} : y = x^2 - 4x + 5$ et $\mathcal{D} : y = 2x - 4$ ;

3°) $\mathcal{P} : y = x^2 + x + 2$ et $\mathcal{D} : y = x + 1$.

*Réponses : 1°) $x^2 - x - 2 = 0$ : $(-1\,;-2)$ et $(2\,;7)$ ; 2°) $x^2 - 6x + 9 = 0$ : un seul point, $(3\,;2)$ ; 3°) $x^2 + 1 = 0$ : aucun point.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 43.

# XII — Position relative de deux courbes

## Propriété 6 — Position relative

Pour comparer les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, on étudie le signe de la différence $d(x) = f(x) - g(x)$ : là où $d(x) > 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ ; là où $d(x) < 0$, elle est au-dessous ; là où $d(x) = 0$, les courbes se coupent.

## Méthode 12 — Étudier la position relative de deux courbes

### Exemples corrigés

Étudier la position relative des courbes de $f$ et de $g$ :

a) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ et $g(x) = x - 1$ ;

b) $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ et $g(x) = x^2 - 2x - 6$.

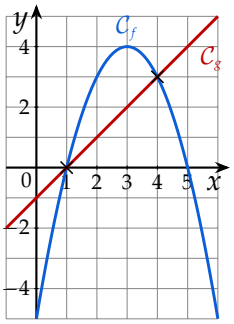
**a)**

$d(x) = -x^2 + 6x - 5 - (x - 1)$ *on soustrait **toute** l'expression de g*

$d(x) = -x^2 + 5x - 4$

$\Delta = 25 - 16 = 9$ ; racines 1 et 4 ;
$a < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |




$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite sur $]1\,;4[$, au-dessous ailleurs ; elles se coupent en $(1\,;0)$ et $(4\,;3)$. *on conclut par une phrase*

**b)**

$d(x) = -x^2 + 4x + 2 - (x^2 - 2x - 6)$

$d(x) = -2x^2 + 6x + 8$ *le $-$ change tous les signes de $g(x)$*

$\Delta = 36 + 64 = 100$ ; racines $\dfrac{-6-10}{-4} = 4$ et $\dfrac{-6+10}{-4} = -1$ ;
$a < 0$.
$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]-1\,;4[$, au-dessous ailleurs ; elles se coupent en $x = -1$ et $x = 4$.

### À vous de jouer

Étudier la position relative des courbes de $f$ et de $g$ :

1°) $f(x) = x^2 + x - 1$ et $g(x) = 3x - 1$ ;

2°) $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$ et $g(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

*Réponses : 1°) $d(x) = x^2 - 2x = x(x-2)$ : $\mathcal{C}_f$ au-dessous sur $]0\,;2[$, au-dessus ailleurs ; 2°) $d(x) = 6x - 6$ : $\mathcal{C}_f$ au-dessus pour $x > 1$, au-dessous pour $x < 1$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 44 à 46.

# XIII — Problèmes du second degré

## Méthode 13 — Résoudre un problème du second degré

### Exemples corrigés

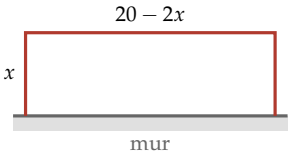
a) **Un enclos.** Contre un mur, on clôt un enclos rectangulaire avec 20 m de grillage, le mur formant un côté. Quelles dimensions donnent la plus grande aire ?

b) **Une fusée de modélisme.** Lancée du sol, elle est à la hauteur $h(t) = -5t^2 + 40t$ (en mètres) au bout de $t$ secondes. Quelle hauteur maximale atteint-elle ? Quand retombe-t-elle ? Combien de temps reste-t-elle à plus de 60 m ?

**a)**

Soit $x$ (en m) un côté perpendiculaire au mur ; l'autre côté mesure $20 - 2x$, avec $0 < x < 10$.

*inconnue, et ses valeurs possibles*




$$A(x) = x(20 - 2x) = -2x^2 + 20x$$ *l'**aire** en fonction de x*

$$\alpha = -\frac{20}{2 \times (-2)} = 5$$ *$a < 0$ : maximum au sommet*

$$A(5) = -50 + 100 = 50$$

L'enclos le plus grand mesure 5 m sur 10 m : 50 m$^2$. ***retour à l'énoncé*** *: 5 est bien entre 0 et 10*

**b)**

$$\alpha = -\frac{40}{2 \times (-5)} = 4$$ *$a = -5 < 0$ : maximum au sommet*

$$h(4) = -80 + 160 = 80$$

Hauteur maximale : 80 m, au bout de 4 s.

$$-5t^2 + 40t = 0$$
$$-5t(t - 8) = 0$$ *au sol : $h(t) = 0$*

Elle retombe au bout de 8 s. *$t = 0$ est l'instant du lancement*

$$-5t^2 + 40t > 60$$
$$-5t^2 + 40t - 60 > 0$$
$$t^2 - 8t + 12 < 0$$ *on divise par $-5 < 0$ : le sens change*

Racines 2 et 6 : $t \in ]2\,;6[$, soit 4 s au-dessus de 60 m. *$a = 1 > 0$ : négatif entre les racines*

### À vous de jouer

1°) Contre un mur, on clôt un enclos rectangulaire avec 32 m de grillage, le mur formant un côté. Quelles dimensions donnent la plus grande aire ?

2°) Un projectile est à la hauteur $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$ (en m) au bout de $t$ secondes. Quelle est sa hauteur maximale ? Quand touche-t-il le sol ? Combien de temps reste-t-il à plus de 15 m ?

*Réponses : 1°) $A(x) = -2x^2 + 32x$, maximum en $x = 8$ : 8 m sur 16 m, soit 128 m$^2$ ; 2°) maximum 20 m au bout de 1 s ; $t^2 - 2t - 3 = 0$ donne 3 (on rejette $-1$) : au sol au bout de 3 s ; $t(t - 2) < 0$ : plus de 15 m pendant 2 s.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 47 à 49.